

Relatório de Auditoria de QA & Code Review

Arquivo Analisado: atividade-bugs-carrinho-compras.html

Total de Apontamentos: 12 Achados (5 Altas, 4 Médias, 3 Baixas)

12 TOTAL BUGS	5 SEVERIDADE ALTA	4 SEVERIDADE MÉDIA	3 SEVERIDADE BAIXA
------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

MÓDULO / TRECHO	TIPO	SEV.	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	ENTRADA / CENÁRIO DE FALHA	SUGESTÃO DE CORREÇÃO
Linha 165 cart.find(...)	CÓDIGO	ALTA	Atribuição em vez de comparação Uso de = em vez de === dentro do find, alterando dados do carrinho e retornando valor <i>truthy</i> indevido.	Adicionar produtos diferentes: o carrinho trata itens como se já existissem.	Trocar por comparação estrita: item.name === name
Linha 180 if (code = '...')	CÓDIGO	ALTA	Validação de cupom corrompida Atribuição dentro da condicional; o cupom sempre é considerado válido independente do código digitado.	Inserir qualquer cupom (ou campo vazio) e clicar em aplicar: sempre concede o desconto.	Usar comparação estrita: if (code === 'DESCONT010')
Linha 199 subtotal + lineTotal	CÓDIGO	ALTA	Acúmulo de subtotal ineficaz Expressão sem atribuição (operação não salva resultado). Total final fica incorreto (zero ou negativo).	Adicionar itens ao carrinho: total exibido não corresponde ao valor real acumulado.	Atribuir acúmulo: subtotal += lineTotal;
Linha 207 subtotal - discountRate	REGRA	ALTA	Cálculo de percentual incorreto Subtrai a taxa (0.10) como valor absoluto em vez de aplicar o percentual sobre o subtotal.	Subtotal R\$ 100 com cupom: esperado R\$ 90, mas calcula R\$ 99.90.	Calcular percentual: const total = subtotal * (1 - discountRate);
Linha 203 div.innerHTML = ...	CÓDIGO	ALTA	Vulnerabilidade XSS DOM-based innerHTML recebe dados dinâmicos sem sanitização prévia, permitindo injeção de scripts.	Usuário malicioso altera data-name no DevTools para .	Usar.textContent + createElement para nós de texto. Evitar HTML concatenado.
Linhas 163, 170, 198 price via dataset	EDGE CASE	MÉDIA	Falta de sanitização de tipos price é lido como string sem validação/conversão robusta; manipulação gera NaN.	Alterar data-price para "abc", -999 ou valor excessivamente grande via DOM.	Converter e validar: const price = Number(btn.dataset.price); if (!Number.isFinite(price) price < 0) ...

MÓDULO / TRECHO	TIPO	SEV.	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	ENTRADA / CENÁRIO DE FALHA	SUGESTÃO DE CORREÇÃO
Linhas 150-155 Seletores DOM	CÓDIGO	MÉDIA	Ausência de tratamento de null Falta de checagem em elementos críticos; alterações na estrutura HTML geram TypeError.	Remover ou renomear elementos como #apply-coupon-btn: script quebra a execução.	Validar referências antes do uso e falhar de forma controlada/defensiva.
Linhas 177-186 Fluxo de Cupom	REGRA	MÉDIA	Falta de trava de uso de cupom Sem regras de negócio para limite de uso, múltiplos cupons, validade ou carrinho vazio.	Aplicar cupom repetidamente ou aplicar cupom com o carrinho totalmente vazio.	Modelar estado do cupom aplicado, bloquear reuso e validar pré-condições do carrinho.
Linhas 191-209 renderCart	EDGE CASE	MÉDIA	Total negativo desprotegido Ausência de limite mínimo para o total quando regras de desconto acumularem futuramente.	Cenários onde regras de desconto superam o subtotal exibem total negativo ao cliente.	Aplicar clamp de limite mínimo: <code>const total = Math.max(0, calculo);</code>
Linhas 56-59 background-color	CÓDIGO	BAIXA	Typo em propriedade CSS Erro de digitação em propriedade CSS impede a renderização correta do fundo da área de carrinho.	A interface não apresenta a cor de fundo visualmente esperada na seção.	Corrigir a propriedade para: <code>background-color</code>
Linha 185 Cupom inválido.	CÓDIGO	BAIXA	Erro de Encoding / UTF-8 Problema de codificação de caracteres na mensagem de erro exibida ao usuário final.	Exibição de caracteres corrompidos ao informar erro de cupom.	Garantir charset UTF-8 consistente no arquivo HTML e na string.
Geral Arquitetura JS	EDGE CASE	BAIXA	Ausência de Try/Catch global Sem camada de tratamento de exceções em rotinas de UI/ eventos, parando a execução.	Qualquer erro não tratado em um handler de evento trava a interface do usuário.	Encapsular handlers críticos com blocos try/catch e fallback amigável de UI.